

HORACIA AZONHOUMON

ÉLÈVE INGÉNIEURE EN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUE & AUTOMATIQUE

📍 Tanger, Maroc | ✉️ azonhoumonhoracia@gmail.com | ☎️ +212 7 74 44 69 95 | in/ horaembedded |

GitHub: HoraEmbedded

Portfolio: horaembedded.github.io/HoraPortFolio

Étudiante ingénieure en 4e année à l'ENSA Tanger, spécialisée en systèmes embarqués et automatique industrielle. Forte d'une solide pratique du développement bas-niveau (C, assembleur DSP), de la programmation d'automates (Siemens S7, TIA Portal, Ladder) et de la régulation industrielle (PID/FOPDT). Je combine rigueur méthodologique et polyvalence pour répondre aux enjeux de l'Industrie 4.0 et de l'IoT Industriel. Je recherche un **stage PFA (2026)** dynamique afin de mettre mes compétences au service de projets industriels innovants.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Embarqué & Hardware :

C / C++, Assembleur C6000, Microcontrôleurs (STM32, ESP32, ATmega), DSP (TMS320C6713).

IIoT & Outils Ingénieur :

MQTT, Modbus, Linux/Ubuntu, Git/GitHub, Code Composer Studio.

Automatique & Régulation :

MATLAB / Simulink, TIA Portal (Ladder), Régulation PID & FOPDT, Factory I/O.

Robotique & Vision / IA :

OpenCV, Deep Learning (VAE), Python, Robotics System Toolbox.

FORMATION

Cycle Ingénieur : Génie des Systèmes Électronique & Automatique (GSEA)

2024 – Présent

ENSA Tanger

Classes Préparatoires Intégrées (MPSI)

2022 – 2024

ENSA Tanger

Mathématiques, Physique & Sciences de l'Ingénieur.

PROJETS ACADÉMIQUES & TECHNIQUES

Smart Greenhouse Management System

2026

Conception d'un système de gestion de serre automatisée sur ATmega2560. Développement en C pur (Bare-Metal) piloté par interruptions (Timer1) pour optimiser le CPU. Implémentation d'un algorithme par hystérésis à double seuil (atténuation du chattering).

Technologies : C (Bare-Metal), ATmega2560, PlatformIO, Wokwi, I2C

Modélisation et Commande de Robot Manipulateur (2DDL)

2026

Simulation d'un bras articulé et développement d'une commande articulaire PID robuste. Application des matrices de cinématique directe (FK) et inverse (IK) pour la génération de profils de mouvements avec une erreur de suivi < 0.05 m.

Technologies : MATLAB, Simulink, Simscape Multibody, Commande PID

Programmation DSP temps-réel : TMS320C6713 DSK

2026

Mise en œuvre du processeur de traitement de signal Texas Instruments. Développement optimisé en C embarqué et assembleur C6000 pour la génération de signaux et le filtrage numérique FIR/IIR en temps réel sous Code Composer Studio.

Technologies : C embarqué, Assembleur C6000, CCS v7, Filtrage Numérique

Convoyeur de Tri Automatique Intelligent

2025

Développement d'un algorithme de tri d'objets sur automate Siemens S7-1200. Programmation en langage Ladder intégrant la gestion des modes opératoires (Auto/Manuel) et interface de communication OPC-DA avec le jumeau numérique Factory I/O.

Technologies : TIA Portal, Langage Ladder, Factory I/O, Siemens S7-1200

LANGUES

• Français (C1) • Anglais (B2) • Espagnol (A1)

APTITUDES (SOFT SKILLS)

• Travail en équipe • Rigueur analytique • Autonomie technique

• Adaptabilité rapide